EI 1110

F2

2026-08-28

Kap. 3 Resistiva kretsar

Viktiga "teorem" :

- Kirchoffs strömlag
- Kirchoffs spänningslag
- Strömgrening
- Spänningsdelning

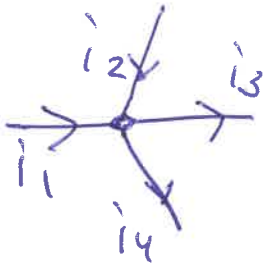
- Nod = punkt där strömmar möts. =
  Punkt där komponenter är sammankopplade

Enkel nod :



$i_1 = i_2$ (Strömkontinuitet)

Väsentlig nod :



$\Rightarrow$ Nästa sida

Kirchoffs strömlag:

- Summan av alla strömmar in i noden
  = Summan av alla strömmar ut ur noden.

i_1 och i_2 riktade in i noden
i_3 och i_4 riktade ut ur noden $\Rightarrow i_1 + i_2 = i_3 + i_4$

Eller:

- Summan av alla strömmar in i noden $= 0$

$i_1 + i_2 + (-i_3) + (-i_4) = 0$, $i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0 \Rightarrow$

$i_1 + i_2 = i_3 + i_4$

Byter tecken då de flyttas in i noden

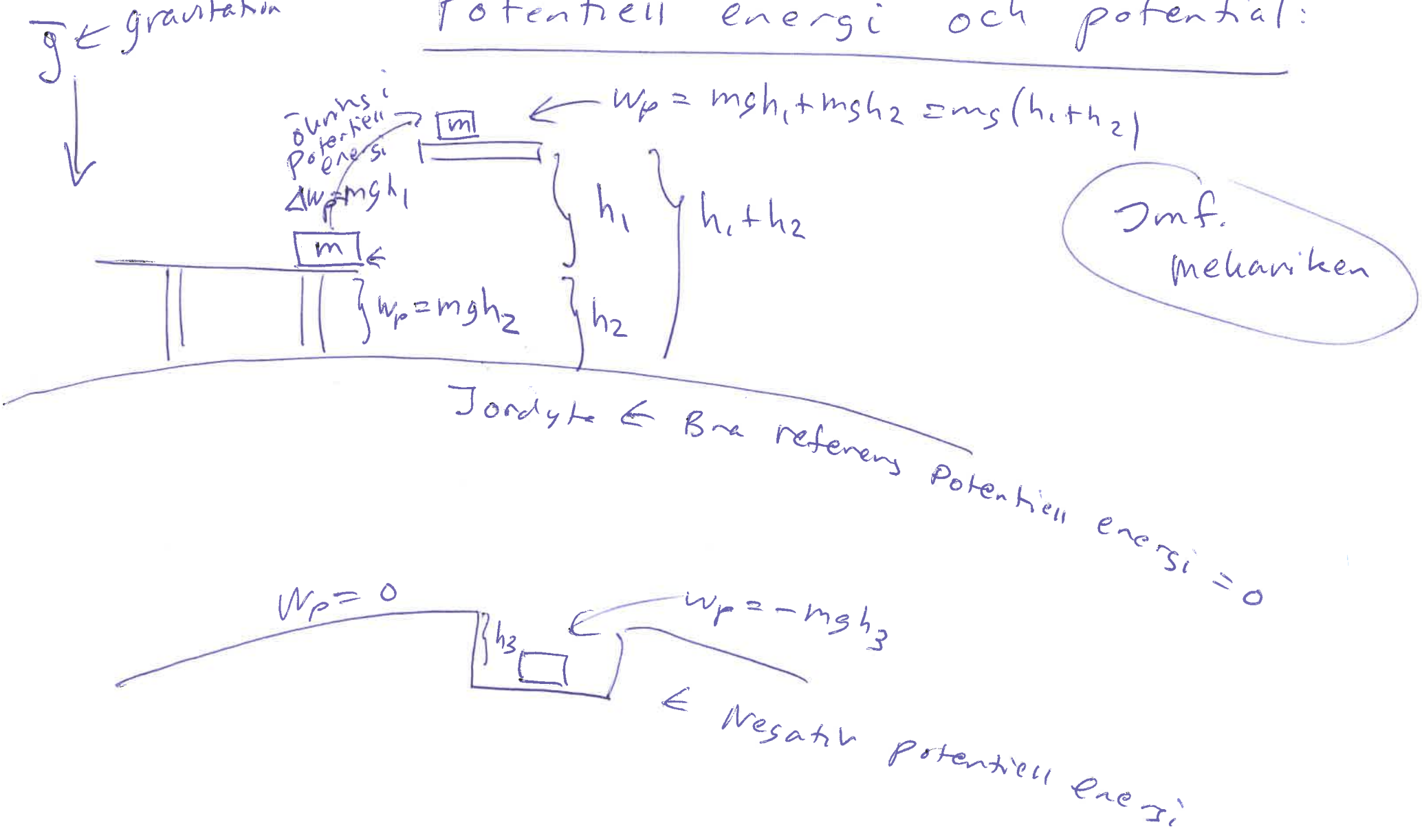
Eller:

- Summan av alla strömmar ut ur noden $= 0$

$(-i_1) + (-i_2) + i_3 + i_4 = 0 \Rightarrow i_1 + i_2 = i_3 + i_4$

Byter tecken

Potentiell energi och potential:



Inf. mekaniken

Elektrisk spänning = Skillnad i elektrisk potential

u, U $\qquad$ V, $\mathcal{V}$



$$e = V_2 - V_1$$

"Jorda". Sätt en punkt till referenspotential "0 V"

↗ noll volt

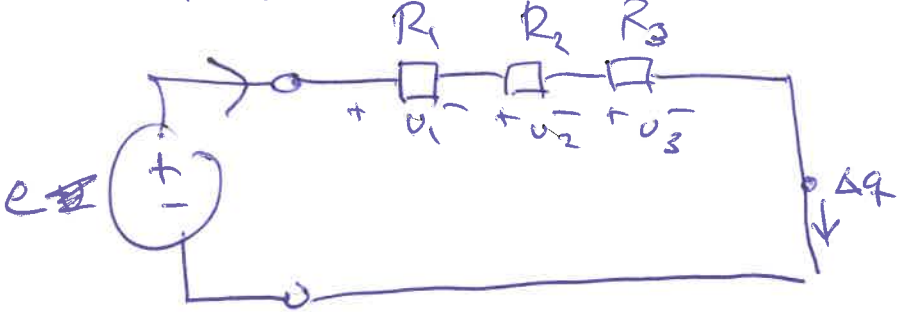


↗ "Jord" = Referenspotential

Ofta = rättis jord $\perp$

dvs. nedgrävd i marken

$i = \frac{dq}{dt}$ Energiförändringar = potentialförändringar



Följ en laddning Δq runt i kretsen: Energiförändringen

Energiprincipen:

$$+\Delta W_e - \Delta W_{R_1} - \Delta W_{R_2} - \Delta W_{R_3} = 0$$

Dela med den gemensamma laddningen Δq som flyter genom alla komponenter:

$$\Rightarrow \quad \frac{\Delta W_e}{\Delta q} - \frac{\Delta W_{R_1}}{\Delta q} - \frac{\Delta W_{R_2}}{\Delta q} - \frac{\Delta W_{R_3}}{\Delta q} = 0$$

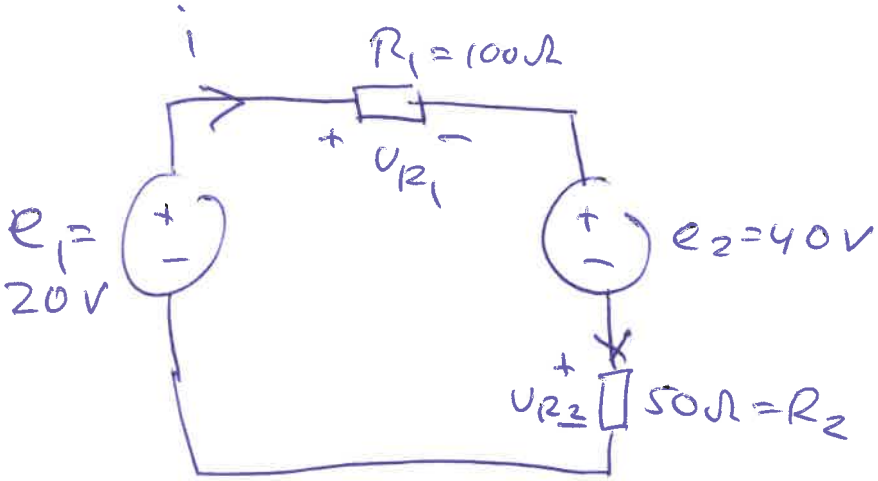
Låt $\Delta q \to 0$ och använd att $\frac{dW_e}{dq} = e$ $\frac{dW_{R_1}}{dq} = U_{R_1}$ osv.

$$\Rightarrow \quad e - U_{R_1} - U_{R_2} - U_{R_3} = 0$$

Detta blir Kirchoffs Spänningslag

KVL, eng. Kirchoffs Voltage Law

Exempel: (KVL) (Ex. 3.8 malifierad)



Ansätt strömriktning åt högen
(anta att den går åt högen)

Finns bara en ström i slingan

KVL: $+e_1 - U_{R_1} - e_2 - U_{R_2} = 0$

Ohms lag: $U_{R_1} = R_1 \cdot i \qquad U_{R_2} = R_2 \cdot i$

$\Rightarrow e_1 - R_1 i - e_2 - R_2 i = 0$

$\Rightarrow i_1 = \dfrac{e_1 - e_2}{R_1 + R_2} =$

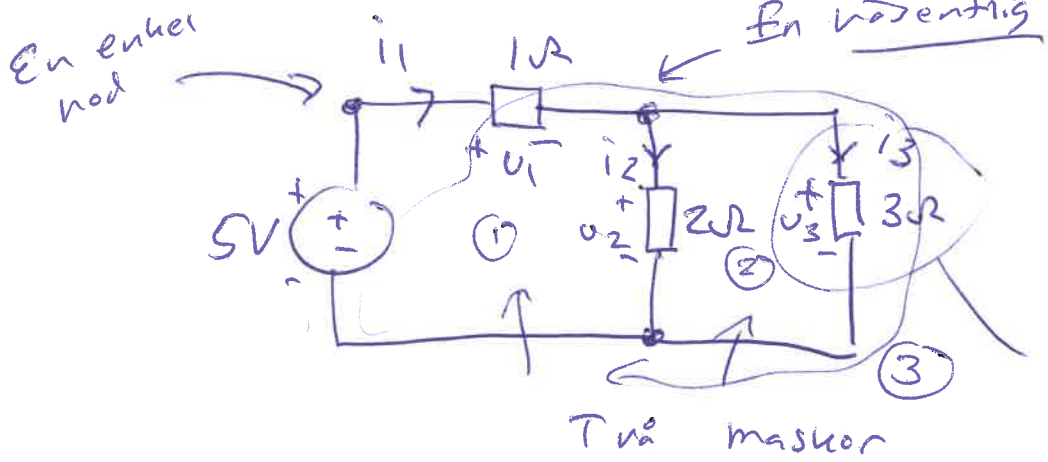
$= \dfrac{20-40}{100+50} = -\dfrac{20}{150} = -\dfrac{2}{15}\,A$

$= -0.1\overline{33}\,A$ ← periodisk decimalutv.

Kommentar: Strömmen går egentligen åt vänster.

Exemplet har bara en maska, dvs. bara en ström finns i problemet.

Exempel: Krets med flera maskor



Beräkna i_1, i_2 och i_3
(Grenströmmarna)
+ åt vilket håll strömmen går i
Viktigt !

Kirchoffs spänningslag gäller för alla slutna slingor

Vi har två maskor, men kan bilda tre slingor

Slinga ① = Maska ①

KVL: $+5 - 1 \cdot i_1 - 2 i_2 = 0$ (1)

Slinga ② = Maska ②

$+ 2 i_2 - 3 i_3 = 0$ (2)

Tre ekvationer och tre obekanta strömmar (i_1, i_2 och i_3).
Men beroende ekvationer.
⇒ Ej lösbart

Slinga ③ ~~$+5 - 1 \cdot i_1 - 2 \cdot i_2 = 0$~~ $+5 - 1 \cdot i_1 - 3 \cdot i_3 = 0$ (3)

Problemet är att slinga ③ omsluter maskan ① och ② och därför flyttas informationen redan med.

I praktiken behöver vi alltid införa en KCL-ekvation om vi har två maskor (två KCL:er om vi har tre osv.)

∴ KCL i nodpunkten: $\boxed{i_1 = i_2 + i_3}$ (4)

Nu har vi två (t.ex) av (1) och (2) tillsammans med (4)

∴ (1) $5 = i_1 + 2i_2$ $\quad i_1 + 2i_2 = 5$ (1)

(2) $2i_2 = 3i_3$ eller $\quad 2i_2 - 3i_3 = 0$ (2)

(4) $i_1 = i_2 + i_3$ $\quad \underbrace{i_1 - i_2 - i_3}_{\text{okända}} = \underbrace{0}_{\text{kända}}$ (3)

$i_1 = i_2 + i_3$ ins. i (1) $\Rightarrow$

(1') ← primary $(i_2+i_3)+2i_2=5 \Rightarrow 3i_2+i_3=5$

(2) $2i_2-3i_3=0$

$\begin{cases} 3i_2+i_3=5 \\ 2i_2-3i_3=0 \Rightarrow i_2=1.5\,i_3 \end{cases}$ ins. în (1')

(1'') $3\cdot 1.5\,i_3+i_3=5 \Rightarrow 5.5\,i_3=5 \Rightarrow i_3=\frac{5}{5.5}=$

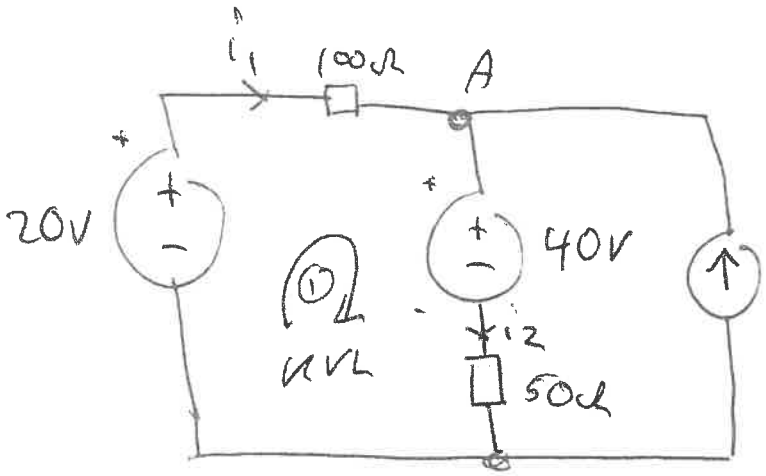
$0.909090\ldots=0.\overline{90}\,A\approx 0.91\,A$

$i_2=1.5\cdot i_3=1.5\cdot 0.\overline{90}=1.\overline{36}\,A$

$i_1=i_2+i_3=1.\overline{36}+0.\overline{90}=2.\overline{27}\,A$

Exempel 3.8

Bestäm i_1, i_2 och u



Viktigt! Strömkällan har en ~~bes~~ spänning som bestäms av kretsen runt omkring

Tillfört

Tre obekanta => tre oberoende ekvationer behövs

i_1, i_2, u

KVL i maska 1: $20 - 100 \cdot i_1 - 40 - 50 \cdot i_2 = 0$ (1)

KCL i nod A: (Σ strömmar in = Σ strömmar ut)

$i_1 + 0.1 = i_2$ (2)

=) {Ekvationssystem}

$$\begin{cases} 100 i_1 + 50 i_2 = -20 & (1) \\ i_1 - i_2 = -0.1 & (2) \cdot 50 \end{cases} \Rightarrow$$

$100 i_1 + 50 i_2 = -20$

$50 i_1 - 50 i_2 = -5$

=) forts. (11)

$$100 i_1 + 50 i_2 = -20$$

$$50 i_1 - 50 \cdot i_2 = -5 \quad \overset{(II)}{\Rightarrow}$$ Additionsmetoden

---

$$+ \quad 150 i_1 = -25 \quad \Rightarrow i_1 = -\frac{25}{150} = -0.1\overline{66}\ A \approx -0.17\ A$$

$$i_2 = i_1 + 0.1 = -0.1\overline{66} + 0.1 = -0.0\overline{66}\ A \approx -0.067\ A$$

a bestäms ur KVL i högra maskan

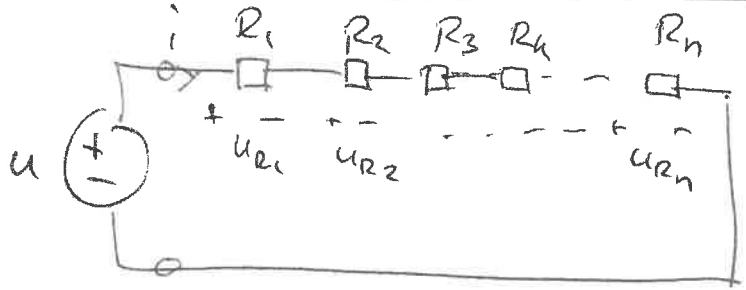
$$50 \cdot i_2 + 40 - u = 0 \quad \Rightarrow u = 50 \cdot (-0.0\overline{66}) + 40 = 36,\overline{66}\ V \approx 36,7\ V$$

Kommentar: Ekvationssystemet ovan kan skrivas på matrisform

$$\begin{bmatrix} 100 & 50 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 \\ -0.1 \end{bmatrix}$$

kan sedan lösas med t.ex Cramers regel.

Seriekoppling allmänt:

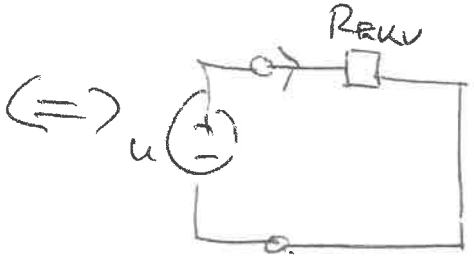


KVL $\Rightarrow$ $U - U_{R_1} - U_{R_2} - U_{R_3} - \dots - U_{R_n} = 0$ (1)

Ohms lag $\Rightarrow$ $U - R_1 \cdot i - R_2 \cdot i - R_3 \cdot i - R_n \cdot i = 0$ (2)

(Gemensam ström)

$\Rightarrow$ $U = (R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n) \cdot i$ (3)



$\Leftrightarrow$

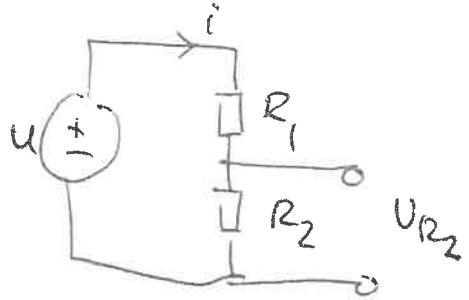
R_{Ekv} vid seriekoppling

$$R_{Ekv} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

Spänningsdelning:

$$U_{R_k} = R_k \cdot i = \frac{R_k}{\sum_{j=1}^{n} R_j} \cdot U = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \dots + R_n} \cdot U$$

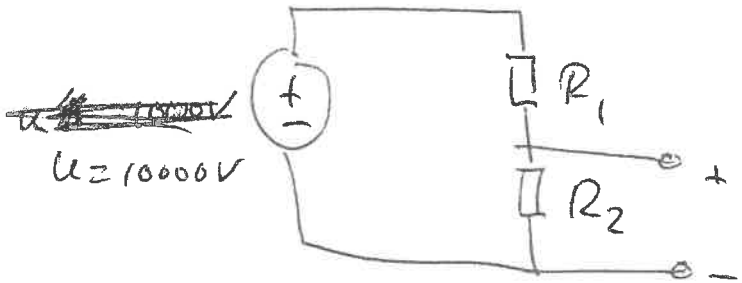
Viktigt special fall:



$$U_{R_2} = R_2 \cdot i = \{i = \frac{U}{R_1 + R_2}\} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U$$

T.ex spänningsprobe eller högspänningsdelare

Ex: Spänningsdelning



$\Rightarrow$ Oscilloskop tiex

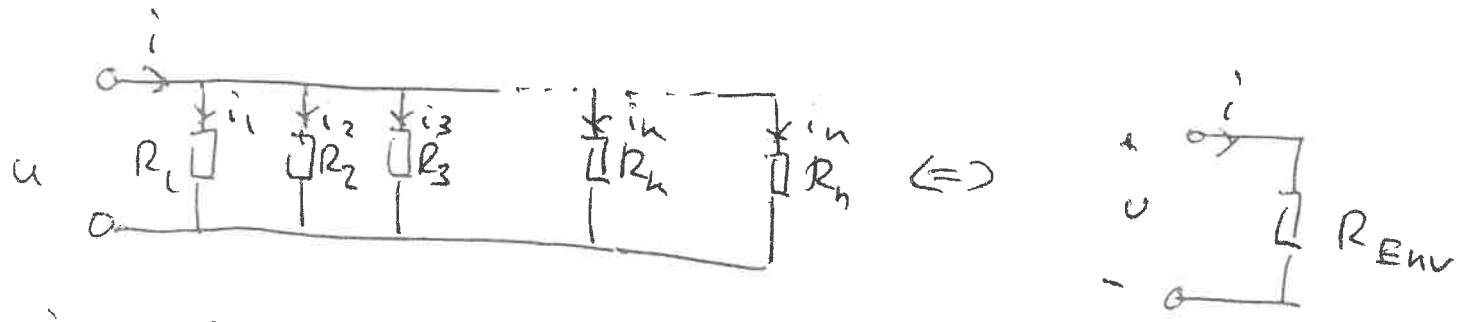
$U_{R_2} = 10\,V$ $\quad R_2 = 1\,M\Omega = 10^6\,\Omega$ Vad ska R_1 vara?

$$U_{R_2} = \frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot U \Rightarrow 10 = \frac{10^6}{R_1+10^6}\cdot 10^4 \Rightarrow 10R_1 + 10^7 = 10^{10}$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{10^{10}-10^7}{10} = 10^9 - 10^6 \approx 10^9\,\Omega = 1\,G\Omega$$

Spänningsdelningen är $\approx$ 1:1000

Parallellkoppling allmänt:



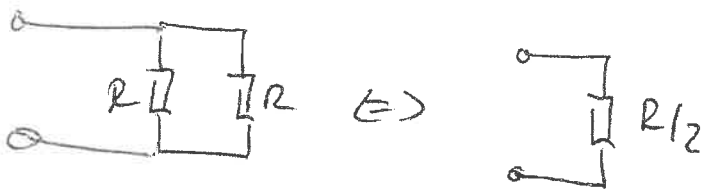
$i_1 = \frac{U}{R_1}$, $i_2 = \frac{U}{R_2}$ + ... $i_n = \frac{U}{R_n}$ (Gemensam spänning)

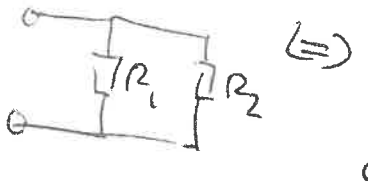
$$i = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} + \ldots + \frac{U}{R_n} = \frac{U}{R_{Ekv}} \Rightarrow \frac{1}{R_{Ekv}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}$$

Special fall (klintiskt) om alla R_k är lika $\Rightarrow R_1 = R_2 = \ldots = R_n = R$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{Ekv}} = \frac{n}{R} \Rightarrow R_{Ekv} = \frac{R}{n}$$

T-ex:



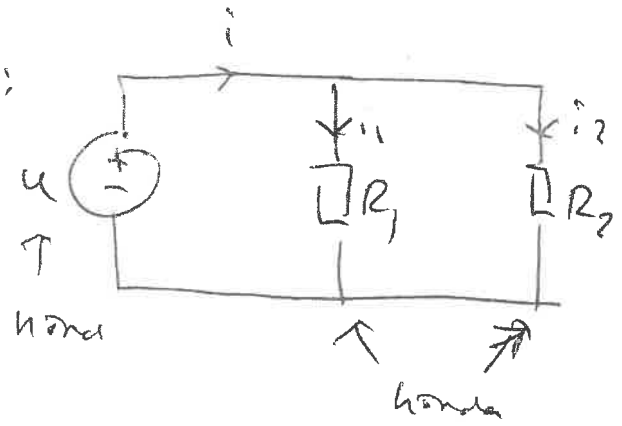


$$\frac{1}{R_{Ekv}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2}{R_1 R_2} + \frac{R_1}{R_1 R_2}$$

$$\Rightarrow R_{Ekv} = \frac{R_1 R_2}{}$$

Strömgreningslagen:

Exempel:



Bestäm i, i_1 och i_2?

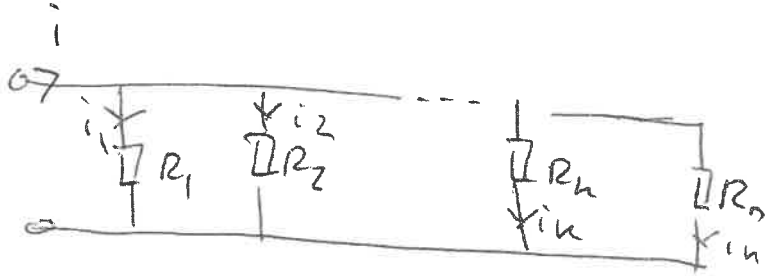
$$i = i_1 + i_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot U$$

$$i_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{1}{R_1} \cdot \frac{i}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \cdot i =$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot i$$

Resistansen i andra grenen!

Allmänt:



$$i_k = \frac{\frac{1}{R_k} \cdot i}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots \frac{1}{R_n}} =$$

$$\frac{\frac{1}{R_k}}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}} \cdot i$$